

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第18课：2020年4月17日（第9周五）

第16章 多重积分

- 内容：
 - 第16.3节 矩形区域上积分的计算-累次积分与Fubini定理
 - 第16.4节 一般平面有界区域上的积分：概念与性质
 - 第16.5节 一般平面有界区域上的积分：计算方法
- 作业：
 - 练习题16.3： 1(自己练习), 2-3. 练习题16.4： 2.
 - 练习题16.5： 1(1,3,5,其余自己练习),
2(1,3,5,其余自己练习), 3-5.

第18-1课：矩形区域上积分的计算

矩形区域上积分的计算

- 问题：给定 $f \in R(D)$, $D = [a, b] \times [c, d]$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = ?$$

- 计算方法：

$$1) \text{ 依照定义 } \iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \sigma(D_i)$$

可以取D的均匀分割, 选f的特别值点, 但仍需要做大量计算——工作量很大, 适合计算机程序化完成, 数值计算/近似

2) 利用几何意义——偶尔为之(实际上反过来情况更多)

3) 化为累次积分(2次一重积分)——利用下面Fubini定理

第18-1课：矩形区域上积分的计算

- 累次积分方法

令 $D = [a, b] \times [c, d]$, $f \in C(D)$, 记 $I = \int_D f d\sigma$ (图) 变比

1) 固定 $x \in [a, b]$, 作为 y 的函数 $f(x, y) \in C[c, d]$

令 $u(x) = \int_c^d f(x, y) dy$, 易证 $u \in C[a, b]$, 记 $A = \int_a^b u(x) dx$

2) 同理有 $v(y) = \int_a^b f(x, y) dx \in C[c, d]$, 记 $B = \int_c^d v(y) dy$

➤ Fubini定理：设 $f \in C(D)$, 则 $I = A = B$ ：

$$\int_D f d\sigma = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

其中规定积分记号

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx, \quad \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \dots$$

先积分y 再积分x

第18-1课：矩形区域上积分的计算

■ Fubini定理证明

取矩形D的均匀分割: $T = \pi_x \times \pi_y$

$$\pi_x: x_i = a + i\Delta x, i = 0, 1, 2, \dots, n, \quad \Delta x = (b-a)/n = \|\pi_x\|$$

$$\pi_y: y_j = c + j\Delta y, j = 0, 1, 2, \dots, m, \quad \Delta y = (d-c)/m = \|\pi_y\|$$

得到D的nm个子矩形

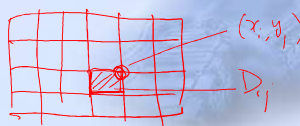
$$D_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$$

每个矩形面积 $\sigma(D_{ij}) = \Delta x \Delta y$, 进一步取 $(x_i, y_j) \in D_{ij}$

得Riemann和式 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i, y_j) \Delta x \Delta y \rightarrow I = \int_D f d\sigma \quad (n, m \rightarrow \infty)$

$$\text{下面利用 } \sum_{j=1}^m f(x_i, y_j) \Delta y \rightarrow \int_c^d f(x_i, y) dy = u(x_i)$$

$$\text{以及 } \sum_{i=1}^n u(x_i) \Delta x \rightarrow \int_a^b u(x) dx = A \quad \text{继续证明——}$$



第18-1课：矩形区域上积分的计算

■ Fubini定理证明 (续)

已知 $f \in C(D)$, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $\|T\| = \Delta x + \Delta y < \delta$

$$(\textcircled{a}) \quad I - \varepsilon < \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i, y_j) \Delta y \Delta x < I + \varepsilon \quad \left| \sum - I \right| < \varepsilon$$

注意其中 $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^m f(x_i, y_j) \Delta y = \int_c^d f(x_i, y) dy = u(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$

在 $(\textcircled{a})$ 中关于m取极限, 由极限保序性导出

$$I - \varepsilon \leq \sum_{i=1}^n u(x_i) \Delta x \leq I + \varepsilon$$

再令 $n \rightarrow \infty$ 得 $I - \varepsilon \leq A \leq I + \varepsilon$, 从而 $I = A$, 同理可得 $I = B$ $\square$

注: 条件 $f \in C(D)$ 可以减弱到 $f \in R(D)$ (教材定理16.14)
但需要附加关于单变量的可积性条件, 证明也要复杂不少

$$0 < \frac{b-a}{n} + \frac{d-c}{m} < \varepsilon$$

第18-1课：矩形区域上积分的计算

➤ 推论. 设 $f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$, 其中 $f_1 \in C[a, b]$, $f_2 \in C[c, d]$
 令 $D = [a, b] \times [c, d]$, 则 $f \in C(D)$, 且

$$\int_D f d\sigma = \left[\int_a^b f_1(x) dx \right] \left[\int_c^d f_2(y) dy \right]$$

证：应用Fubini定理

$$\begin{aligned} \int_D f d\sigma &= \int_a^b dx \int_c^d f_1(x)f_2(y) dy = \int_a^b \left[\int_c^d f_1(x)f_2(y) dy \right] dx \\ &= \int_a^b \left[f_1(x) \int_c^d f_2(y) dy \right] dx = \int_c^d f_2(y) dy \int_a^b f_1(x) dx \quad \square \end{aligned}$$

注：分离变量形式函数的二重积分

== 单变量函数积分的乘积

第18-2课：矩形区域上积分的计算

✓ 例1. $\int_D (x+y)^2 d\sigma$, 其中 $D = [-a, a] \times [0, L]$

解：利用积分线性性质

$$\int_D (x+y)^2 d\sigma = \int_D x^2 d\sigma + 2 \int_D xy d\sigma + \int_D y^2 d\sigma$$

依次计算 $\int_D x^2 d\sigma = \int_{-a}^a x^2 dx \int_0^L dy = \frac{2}{3} a^3 L$

$$\int_D xy d\sigma = \int_{-a}^a x dx \int_0^L y dy = 0$$

$$\int_D y^2 d\sigma = \int_{-a}^a dx \int_0^L y^2 dy = \frac{2}{3} a L^3$$

所以 $\int_D (x+y)^2 d\sigma = \frac{2}{3} a L (a^2 + L^2) \quad \square$

第18-2课：矩形区域上积分的计算

✓ 例1解法二：直接单变量积分 (另一个变量看作参数)

$$\begin{aligned}\int_D (x+y)^2 d\sigma &= \int_{-a}^a dx \int_0^L (x+y)^2 dy = \int_{-a}^a \left[\int_0^L (x+y)^2 dy \right] dx \\ &= \int_{-a}^a \left[\frac{1}{3} (x+y)^3 \right]_{y=0}^{y=L} dx = \frac{1}{3} \int_{-a}^a [(x+L)^3 - x^3] dx \\ &= \frac{1}{12} (x+L)^4 \Big|_{-a}^a = \frac{1}{12} [(L+a)^4 - (L-a)^4] = \dots \quad \square\end{aligned}$$

✓ 例2. $I_n = \int_D (x+y)^n d\sigma$, $D = [-a, a] \times [0, L]$

$$\begin{aligned}I_n &= \int_{-a}^a \left[\int_0^L (x+y)^n dy \right] dx = \int_{-a}^a \left[\frac{1}{n+1} (x+y)^{n+1} \right]_{y=0}^{y=L} dx \\ &= \frac{1}{n+1} \int_{-a}^a [(x+L)^{n+1} - x^{n+1}] dx = \frac{(L+a)^{n+2} - (L-a)^{n+2}}{(n+1)(n+2)} \quad \square\end{aligned}$$

第18-2课：矩形区域上积分的计算

✓ 例3. $I = \int_D \frac{y}{x^2 + y^2} d\sigma$, 其中 $D = [0, a] \times [0, b]$

解：注意Fubini定理有两个积分次序

$$\begin{aligned}I &= \int_0^b \left[\int_0^a \frac{y}{x^2 + y^2} dx \right] dy = \int_0^b \left[\arctan \frac{x}{y} \right]_{x=0}^{x=a} dy \\ &= \int_0^b \left(\arctan \frac{a}{y} \right) dy = y \arctan \frac{a}{y} \Big|_0^b - \int_0^b y \frac{-a/y^2}{1 + (a/y)^2} dy \\ &= b \arctan \frac{a}{b} + \int_0^b \frac{ay}{y^2 + a^2} dy = b \arctan \frac{a}{b} + \frac{a}{2} \ln \frac{a^2 + b^2}{a^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{法二: } I &= \int_0^a \left[\int_0^b \frac{y}{x^2 + y^2} dy \right] dx = \frac{1}{2} \int_0^a [\ln(x^2 + y^2)]_{y=0}^{y=b} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^a [\ln(x^2 + b^2) - 2 \ln x] dx = \dots \quad \square\end{aligned}$$

投票 最多可选2项

设置

关于矩形区域上的二重积分的掌握

- A 积分概念、性质、方法完全理解掌握
- B 可积函数类不太明白，零测集-零面积集等
- C 计算方法掌握
- D 计算方法也不太清楚

提交

第18-3课：一般有界区域上的二重积分

一般有界区域上的二重积分

■ 问题：对于有界区域 $D \subset \mathbb{R}^2$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 如何定义积分？

■ 方法：
引入延拓函数 $f_D(x, y) := \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$

以及 $D_M = [-M, M] \times [-M, M] \supset D$

如果 $f_D \in R(D_M)$, 则称 $f \in R(D)$, 定义 f 在 D 上的积分值

$$\int_D f d\sigma := \int_{D_M} f_D d\sigma \quad \text{存在} \quad f \in R(D) \Leftrightarrow f_D \in R(D_M)$$

注1：函数 f 可积与否以及积分值大小都与 M 选取无关

注2：有界区域 D 也可以换成 一般平面有界点集

第18-3课：一般有界区域上的二重积分

➤ 二重积分的性质

➤ 线性性质，保序性质，有界性质

➤ 区域可加性：设 $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^2$ 有界， $D_1 \cap D_2$ 是零面积集，
则 $f \in R(D_1 \cup D_2)$ 当且仅当 $f \in R(D_1)$ 且 $f \in R(D_2)$

这时成立 $\int_{D_1 \cup D_2} f d\sigma = \int_{D_1} f d\sigma + \int_{D_2} f d\sigma$

证：取 $D_M \supset D_1 \cup D_2$ ，则 $f \in R(D_1 \cup D_2) \Leftrightarrow f_{D_1 \cup D_2} \in R(D_M)$
比较 $f_{D_1 \cup D_2}$ 与 $f_{D_1} + f_{D_2}$ 仅在零面积集 $D_1 \cap D_2$ 上不相等，所以

$$\int_{D_M} f_{D_1 \cup D_2} d\sigma = \int_{D_M} (f_{D_1} + f_{D_2}) d\sigma = \int_{D_M} f_{D_1} d\sigma + \int_{D_M} f_{D_2} d\sigma$$

依照积分值的定义，这就是要证的积分等式 $\square$

第18-3课：一般有界区域上的二重积分

➤ 定理.

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 有界且 ∂D 是零面积集，则 $C(D) \subset R(D)$

证：设 $f \in C(D)$ ，则 $D_{is}(f_D) \subset \partial D$ 是零面积集

由Lebesgue定理 $f_D \in R(D_M)$ ，因此 $f \in R(D)$ $\square$

注：有界区域 D 的边界若是分段连续曲线，就是零面积集



第18-4课：一般二重积分的计算

■ 计算方法

设 $D = \{(x, y) \mid y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$

其中 $y_1, y_2 \in C[a, b]$ 且 $y_1 \leq y_2$, 令 $f \in C(D)$, 则

$$\int_D f d\sigma = \int_{D_M} f_D d\sigma = \int_{-M}^M dx \int_{-M}^M f_D(x, y) dy$$

注意 $-M < a < b < M$, 而 $x < a$ 或 $x > b$ 时 $f_D(x, y) = 0$

此外固定 $x \in [a, b]$, $-M < y_1(x) \leq y_2(x) < M$,

而 $y < y_1(x)$ 或 $y > y_2(x)$ 时 $f_D(x, y) = 0$, 代入上面积分式

$$\int_D f d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f_D(x, y) dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

第18-4课：一般二重积分的计算

■ 计算方法 (续) 令 $f \in C(D)$

➤ 1) 若 $D = \{(x, y) \mid y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$

其中 $y_1, y_2 \in C[a, b]$ 且 $y_1 \leq y_2$, 则 $\int_D f d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$

注意: 上式中 $\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$ 是 x 的函数, 可以继续对 x 积分
若写成 $\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dx$ 没有意义——积分限依赖于积分变量?

➤ 2) 若 $D = \{(x, y) \mid x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d\}$

其中 $x_1, x_2 \in C[c, d]$ 且 $x_1 \leq x_2$, 则 $\int_D f d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$

第18-4课：一般二重积分的计算

✓ 例4. $\int_D xy d\sigma$, 有界区域D由曲线 $x = y^2$ 和 $x = y + 2$ 围成

解：如右图，解出曲线交点

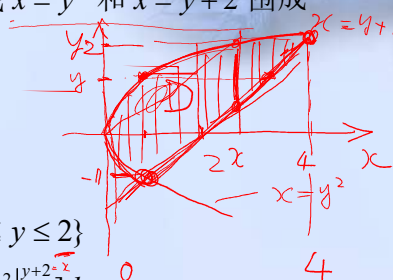
$$\begin{cases} x = y^2 \\ x = y + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases}$$

据此给出D的表达式

$$D = \{(x, y) \mid y^2 \leq x \leq y + 2, -1 \leq y \leq 2\}$$

$$\begin{aligned} \int_D xy d\sigma &= \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy dx = \int_{-1}^2 \left[\frac{y}{2} x^2 \right]_{y^2}^{y+2} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 y[(y+2)^2 - y^4] dy = \dots \quad \square \end{aligned}$$

注：如果用另外一种积分次序，参见D的图像，.....?



第18-4课：一般二重积分的计算

✓ 例5. 计算累次积分 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$

解：注意被积函数 e^{-y^2} 很有名——没有初等原函数无法应用Newton-Leibniz公式计算积分！

考虑将累次积分转化为二重积分，需要找出积分区域D

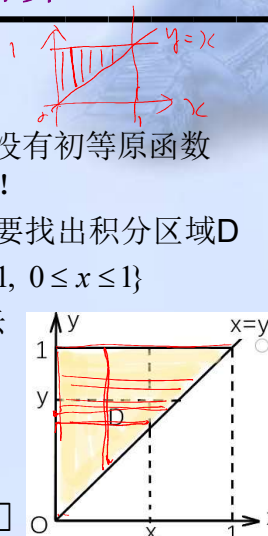
由前面计算方法可知 $D = \{(x, y) \mid x \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1\}$

参见右图，还可以给出D的另外一种表示

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1\}$$

应用Fubini定理

$$\begin{aligned} I &= \int_D e^{-y^2} d\sigma = \int_0^1 dy \int_0^y e^{-y^2} dx \\ &= \int_0^1 e^{-y^2} y dy = -\frac{1}{2} e^{-y^2} \Big|_0^1 = \frac{1 - e^{-1}}{2} \quad \square \end{aligned}$$



第17课：2020年4月15日（第9周三）

■ 作业：

练习题16.3：1(自己练习), 2-3.

练习题16.4：2.

练习题16.5：1(1,3,5,其余自己练习),
2(1,3,5,其余自己练习), 3-5.

■ 预习（下次课内容）：

第16.6节 二重积分的换元公式